

KI in der Onkologie

Neueste Fortschritte und zukünftige Anwendungen

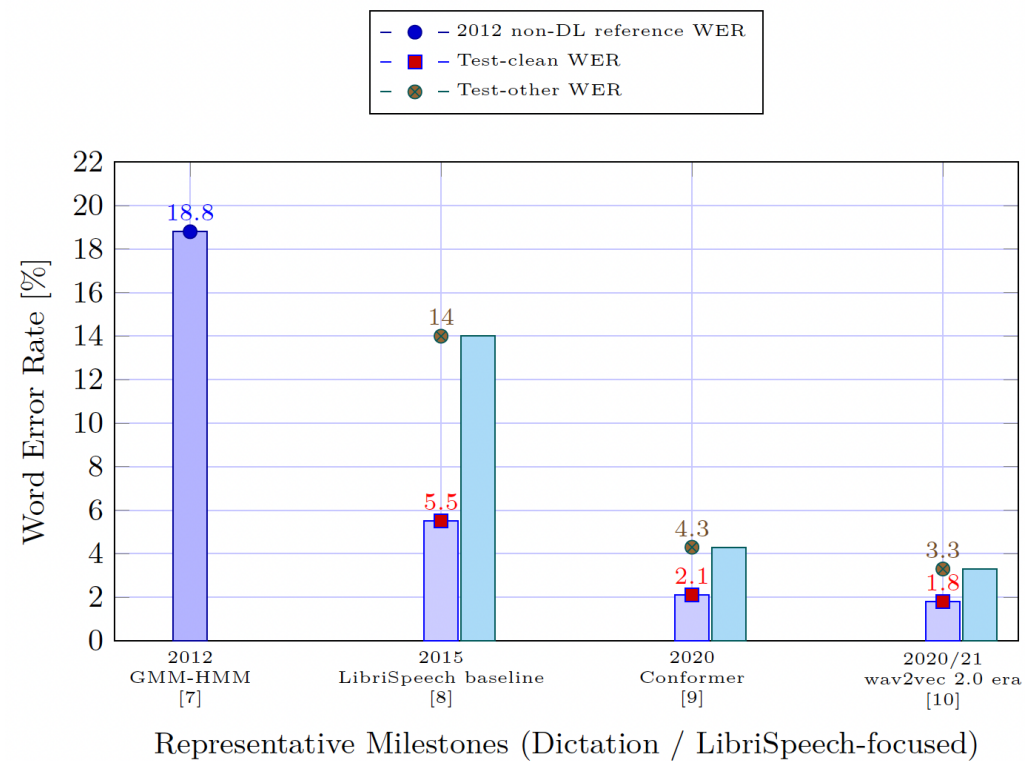
Andreas Maier

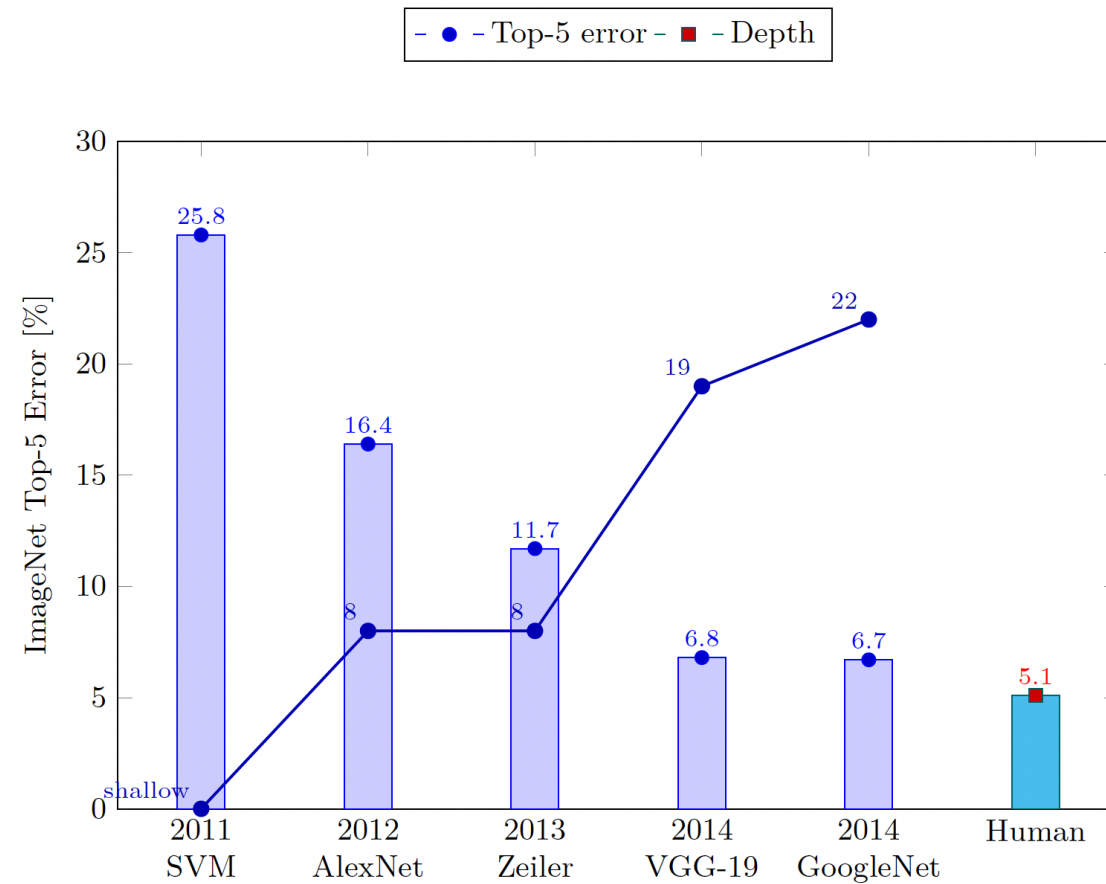
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 11. Juni 2026, München

-
- Was ist Deep Learning?
 - Was ist agentische KI?
 - Wie geht es weiter?

Was ist Deep Learning?

- Revolutioniert Mustererkennung und KI seit über 10 Jahren.







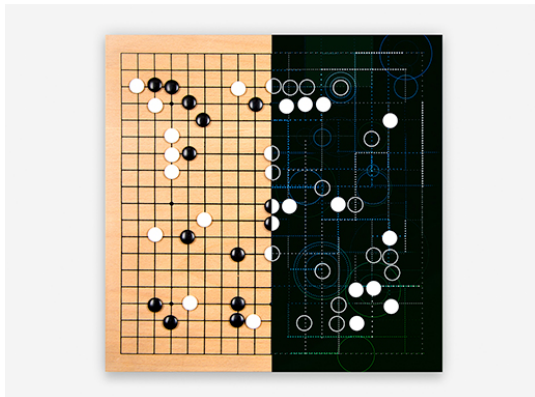
[Mnih 2013]

- Deep Q-Networks lernen Atari-Spiele allein aus den Pixeln.
- Ein Agent, viele Spiele – in mehreren Titeln übermenschlich.



[Mnih 2013]

- Deep Q-Networks lernen Atari-Spiele allein aus den Pixeln.
- Ein Agent, viele Spiele – in mehreren Titeln übermenschlich.



AlphaGo (DeepMind, 2016)

- Selbstspiel + Monte-Carlo-Baumsuche.
- Schlägt Weltmeister Lee Sedol mit 4–1.





„Ein athletisch gebauter Mann mit ernstem Gesichtsausdruck steht in einem gut beleuchteten Raum mit Holzdecke. Er trägt ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck ‚SAVE THE CHUBBY UNICORNS‘ und dem Bild eines Nashorns. Der Mann macht ein Selfie mit einem modernen Smartphone und fotografiert sein Spiegelbild. Im Hintergrund sind Trainingsgeräte zu sehen, darunter Hanteln und ein Hantelständer. Außerdem hängt ein Kronleuchter mit eigenwilligem Design von der Decke und beleuchtet den Raum.“

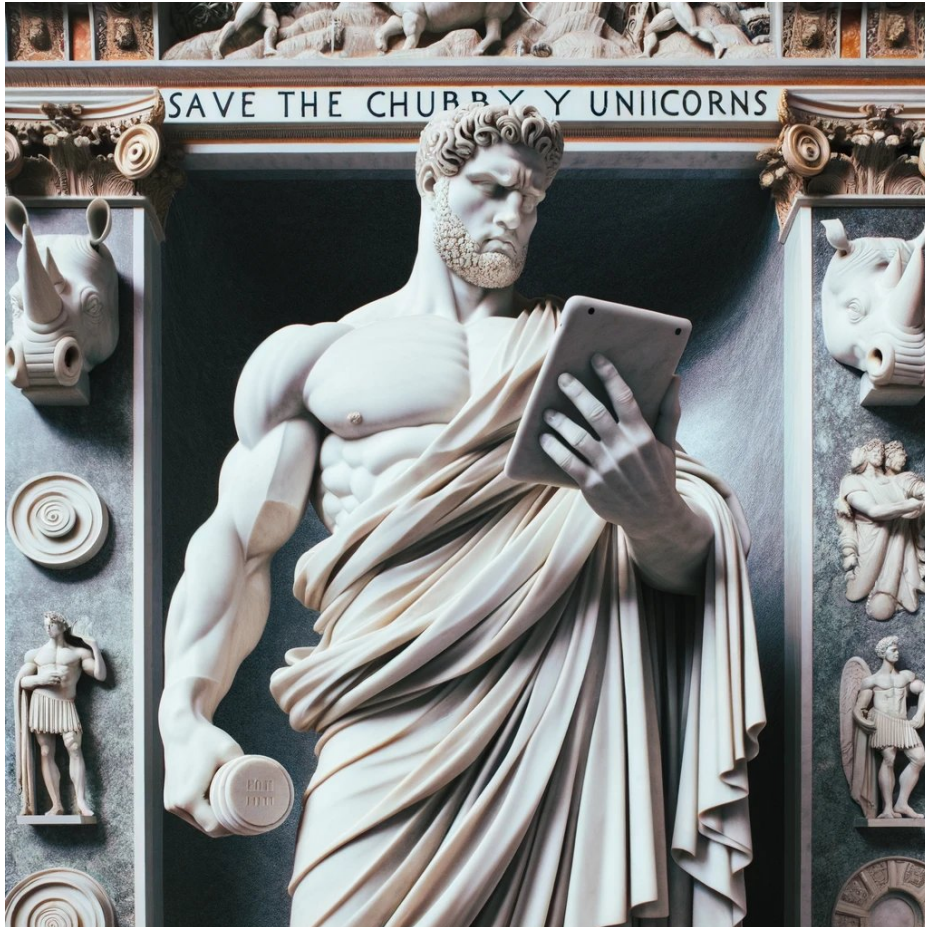
Generative KI

Generiertes Bild



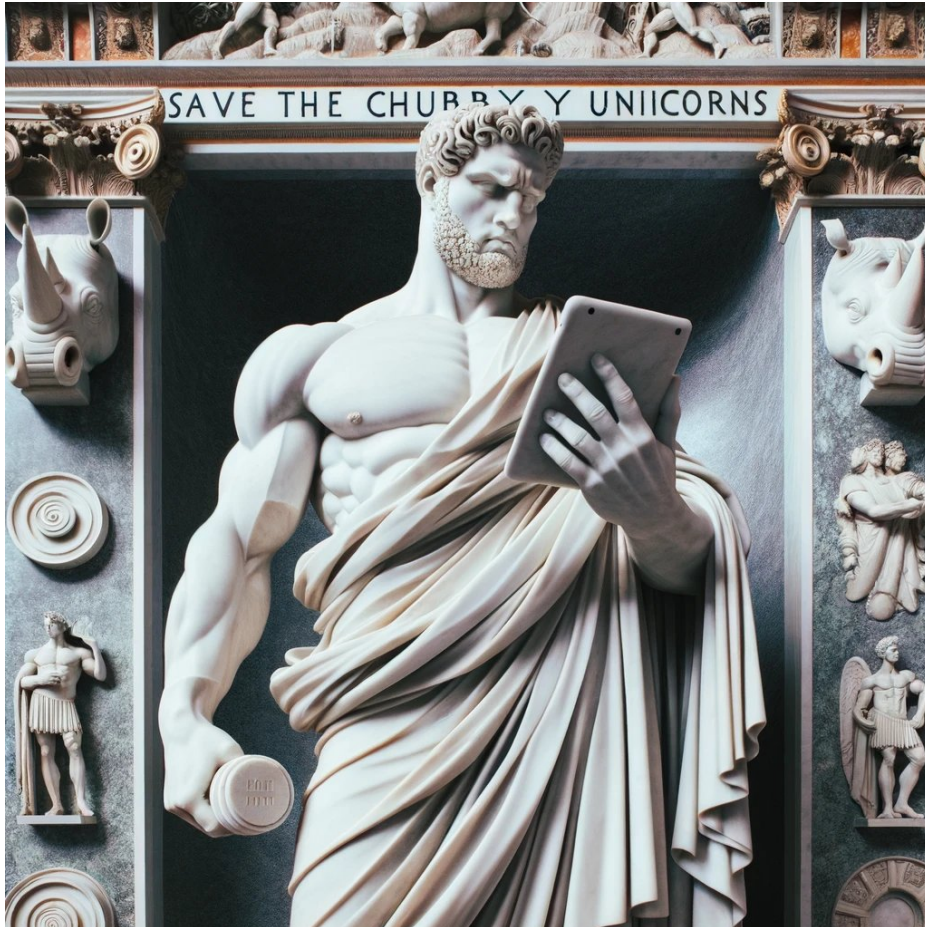
Generative KI

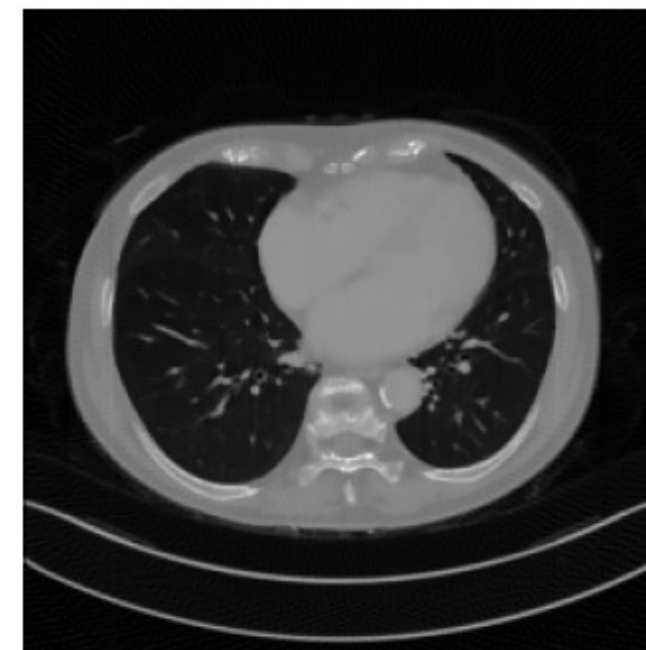
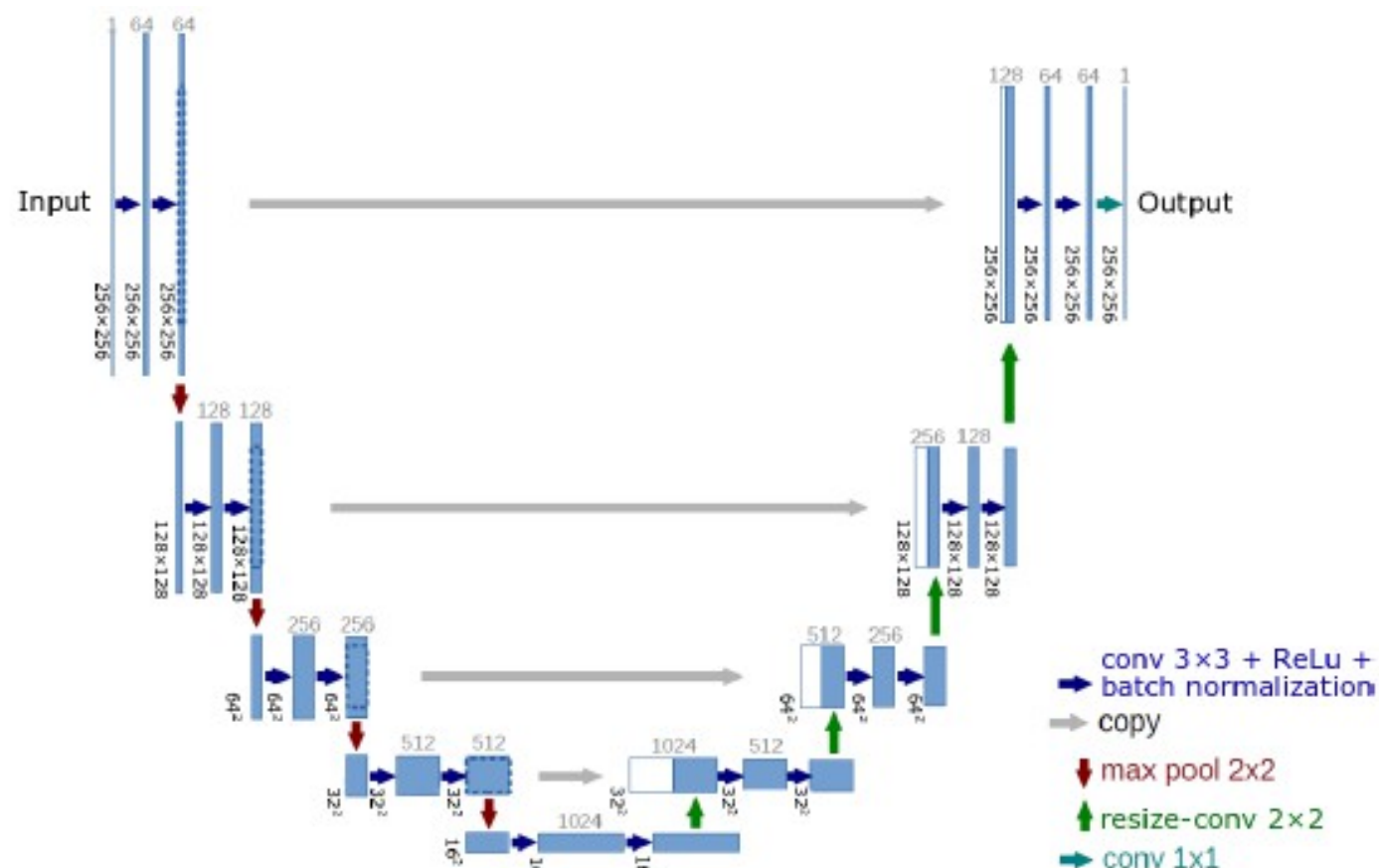
Stilvarianten

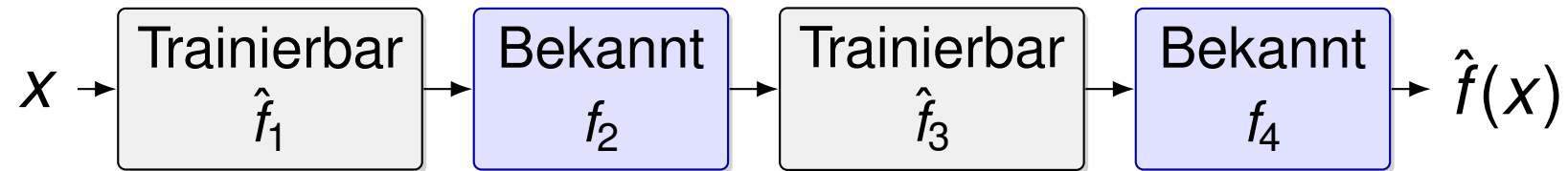


Generative KI

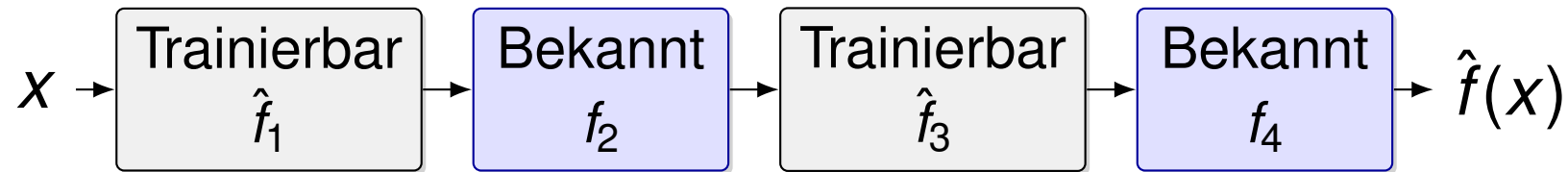
Stilvarianten







Kombination *trainierbarer* Schichten mit deterministischen Operatoren (Fourier-Transformation, Gradientenabstieg, Projektion, ...).



Kombination *trainierbarer* Schichten mit deterministischen Operatoren (Fourier-Transformation, Gradientenabstieg, Projektion, ...).

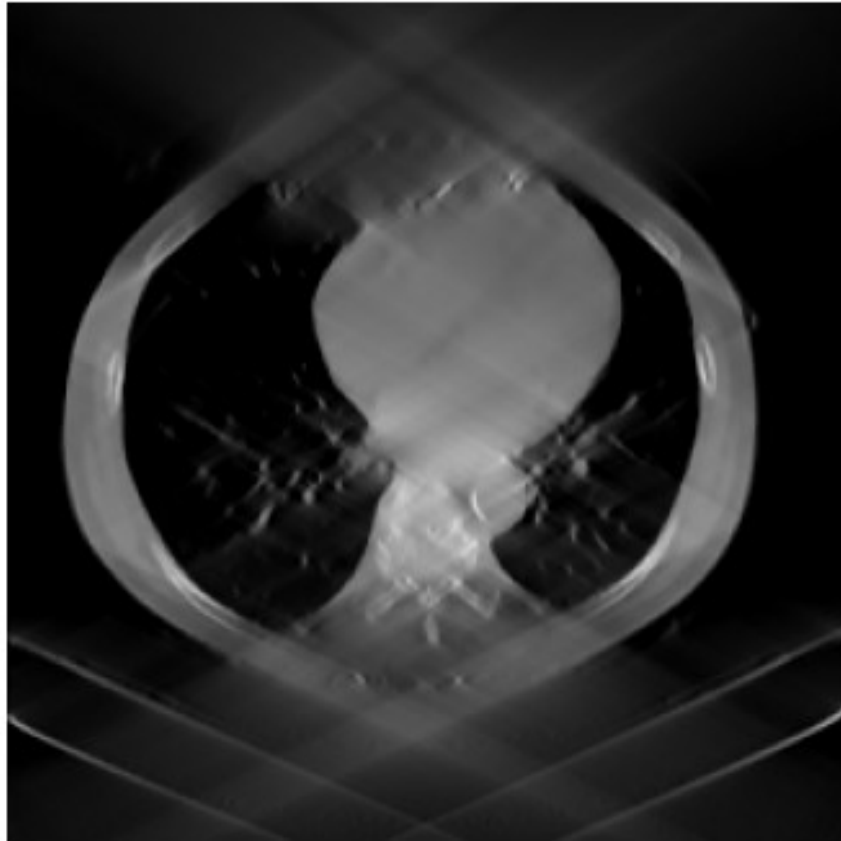
Theorem – bekannte Operatoren verkleinern die Fehlerschranke

Für $f = f_n \circ \dots \circ f_1$, approximiert durch $\hat{f} = \hat{f}_n \circ \dots \circ \hat{f}_1$ mit Schichtfehlern ε_i und Lipschitz-Konstanten $\hat{L}_j$, gilt

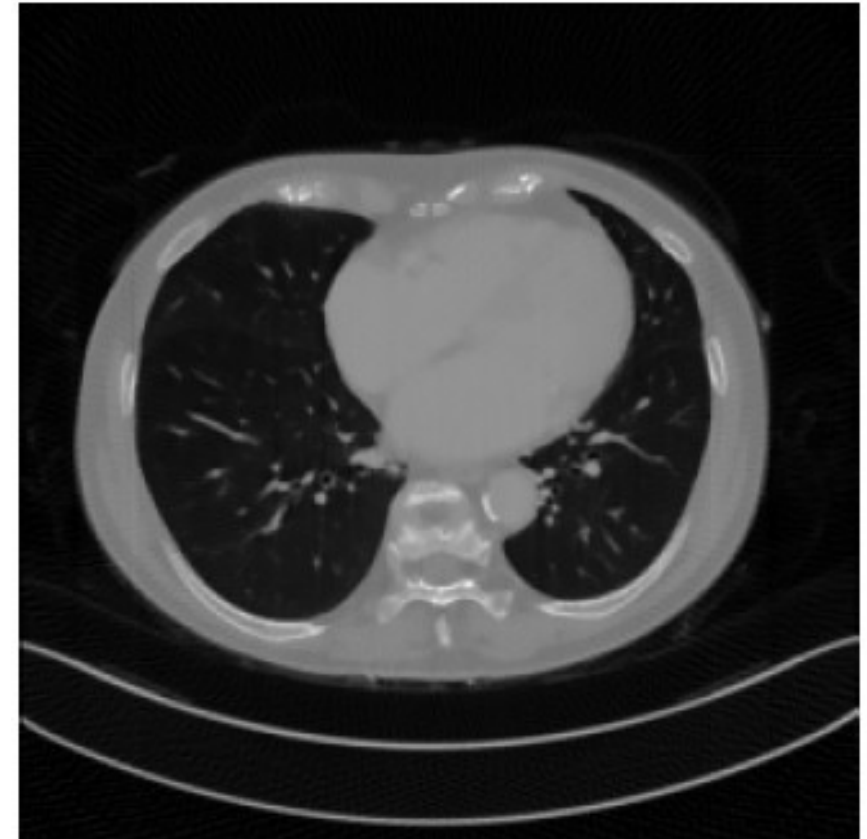
$$\varepsilon(\hat{f}) \leq \sum_{i=1}^n \left(\prod_{j=i+1}^n \hat{L}_j \right) \varepsilon_i.$$

Ersetzt man $\hat{f}_k$ durch den *bekannten* Operator f_k , wird $\varepsilon_k = 0$ und die Schranke verbessert sich strikt.

Maier et al., *Nature Machine Intelligence*, 2019.



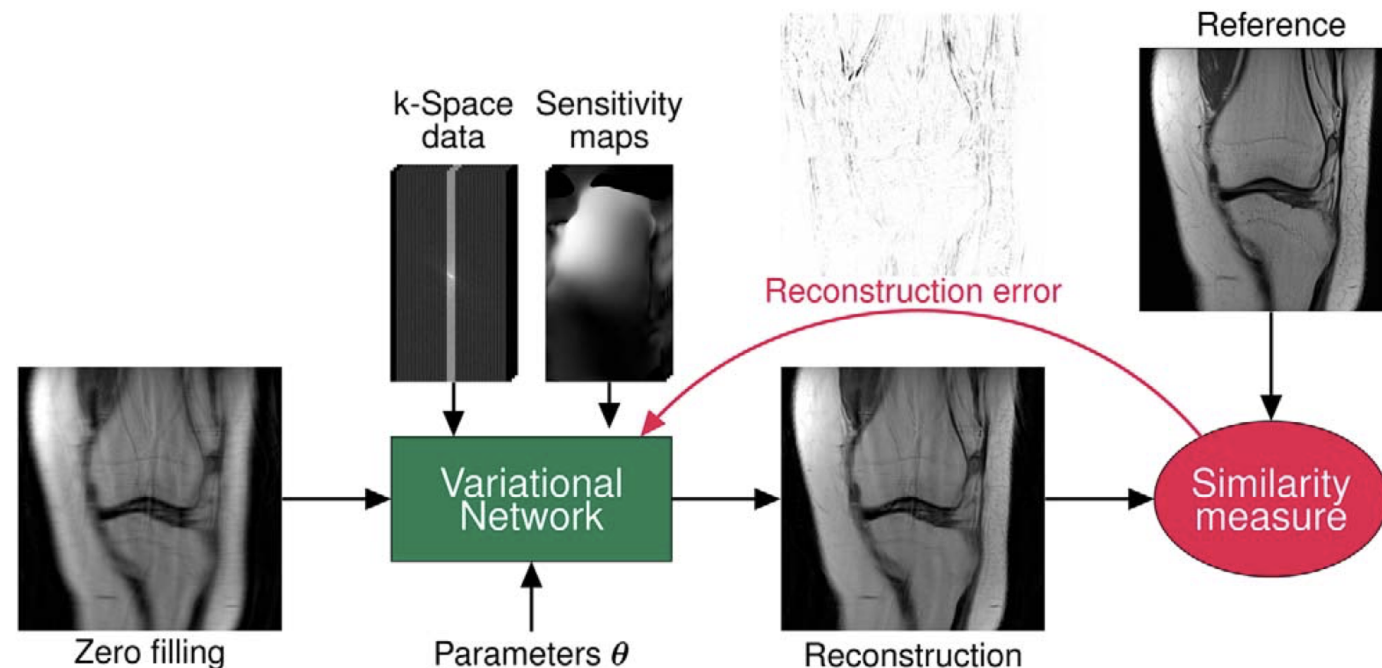
Klassisch



Mit Deep Learning

Learning a Variational Network for Reconstruction of Accelerated MRI Data

Kerstin Hammernik,^{1*} Teresa Klatzer,¹ Erich Kobler,¹ Michael P. Recht,^{2,3}
Daniel K. Sodickson,^{2,3} Thomas Pock,^{1,4} and Florian Knoll^{2,3}



Deep Learning in der Medizin

Auszeichnung



Deutscher Zukunftspreis – Niederfeld-MRT, ermöglicht durch Deep Learning.

Was ist agentische KI?

„Wie fährt man ein Auto?“

Hat einige Sekunden nachgedacht...

- Ein klassischer Prompt an ein großes Sprachmodell.
- Nach einer kurzen „Denkpause“ erscheint die Antwort als langer Fließtext.
- Keine Werkzeuge, keine Aktionen – das Modell *beschreibt* nur, wie man fährt.

Was ist agentische KI?

Lange Textantwort eines LLMs

Um ein Auto zu fahren, gehen Sie wie folgt vor:

- **Einsteigen und einstellen:** **Sicherheitsgurt** anlegen, **Sitz** und **Spiegel** so einstellen, dass Sie die Straße gut überblicken.
- **Motor starten:** **Bremspedal** treten, Schlüssel drehen oder Startknopf drücken. Der Wählhebel muss auf **Park (P)** oder **Neutral (N)** stehen.
- **Gang einlegen:** Beim Automatikgetriebe Hebel auf **Drive (D)**; beim Schaltgetriebe **Kupplung** treten und den **1. Gang** einlegen.
- **Handbremse lösen** und Fuß langsam von der Bremse nehmen. Sanft auf das **Gaspedal** treten, um anzufahren.
- **Lenken** Sie mit beiden Händen und beobachten Sie regelmäßig die **Spiegel**. Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten.
- **Zum Anhalten:** Gas wegnehmen, Bremse treten und das Fahrzeug vollständig zum Stehen bringen. In **Park** schalten und Handbremse anziehen, bevor der Motor ausgeschaltet wird.

Beachten Sie stets die Verkehrsregeln und passen Sie Ihre Fahrweise an Straße und Wetter an.

⇒ **Viele Worte, aber keine Aktion.**

Was ist agentische KI?

Vom Sprachmodell zum Agenten



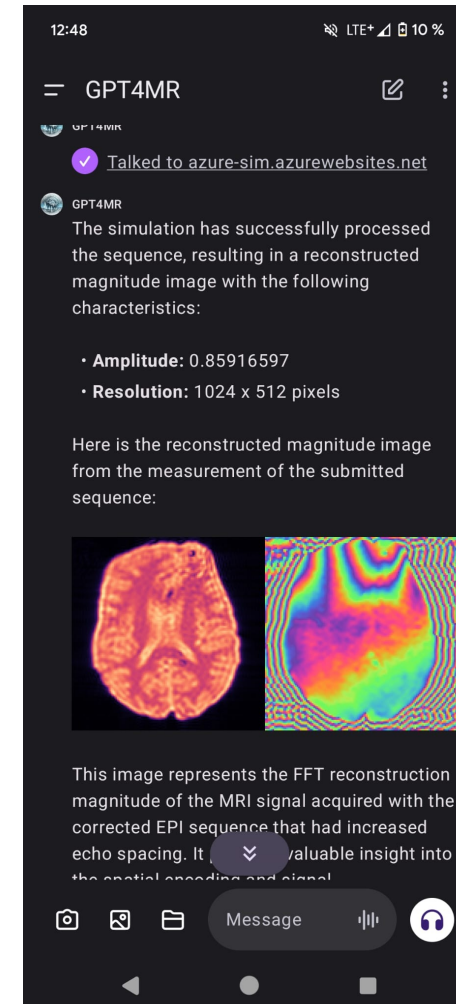
Moritz Zaiss

Was ist agentische KI?

Vom Sprachmodell zum Agenten



Moritz Zaiss



Zaiss et al., *GPT4MR*, 2024.

„Programmiere ein Spin-Echo-EPI (64×64 , $\text{fov} = (0,2, 0,2, 0,08) \text{ m}$, $TE = 150 \text{ ms}$)!“

- **Spin-Echo-EPI** – eine fortgeschrittene MRT-Sequenz für Diffusions- und funktionelle Bildgebung.
- Drei Modelle erhalten *dieselbe* natürlichsprachliche Anweisung und müssen lauffähigen Python-Code erzeugen.
- Teilnehmer:

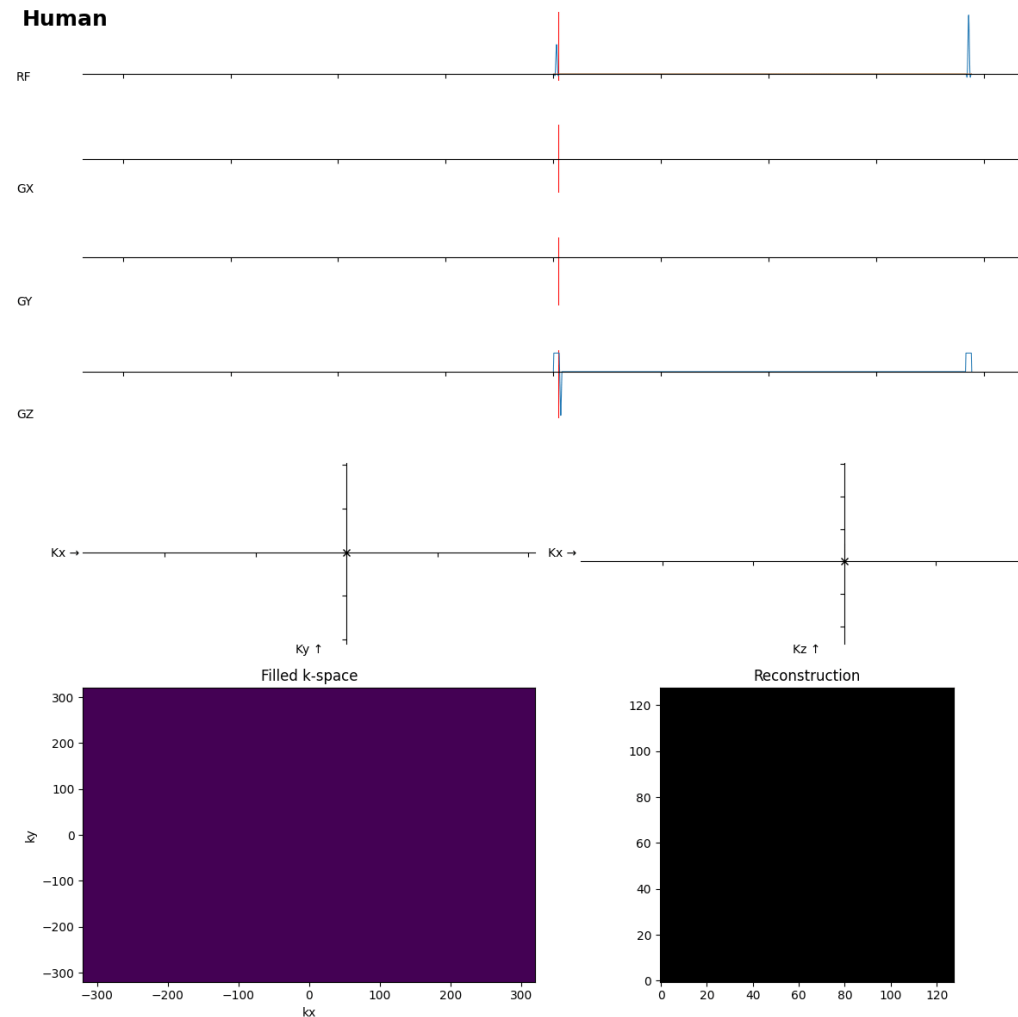
Mensch
Referenz

GPT-4o
OpenAI

**GROK-
3-think**
xAI

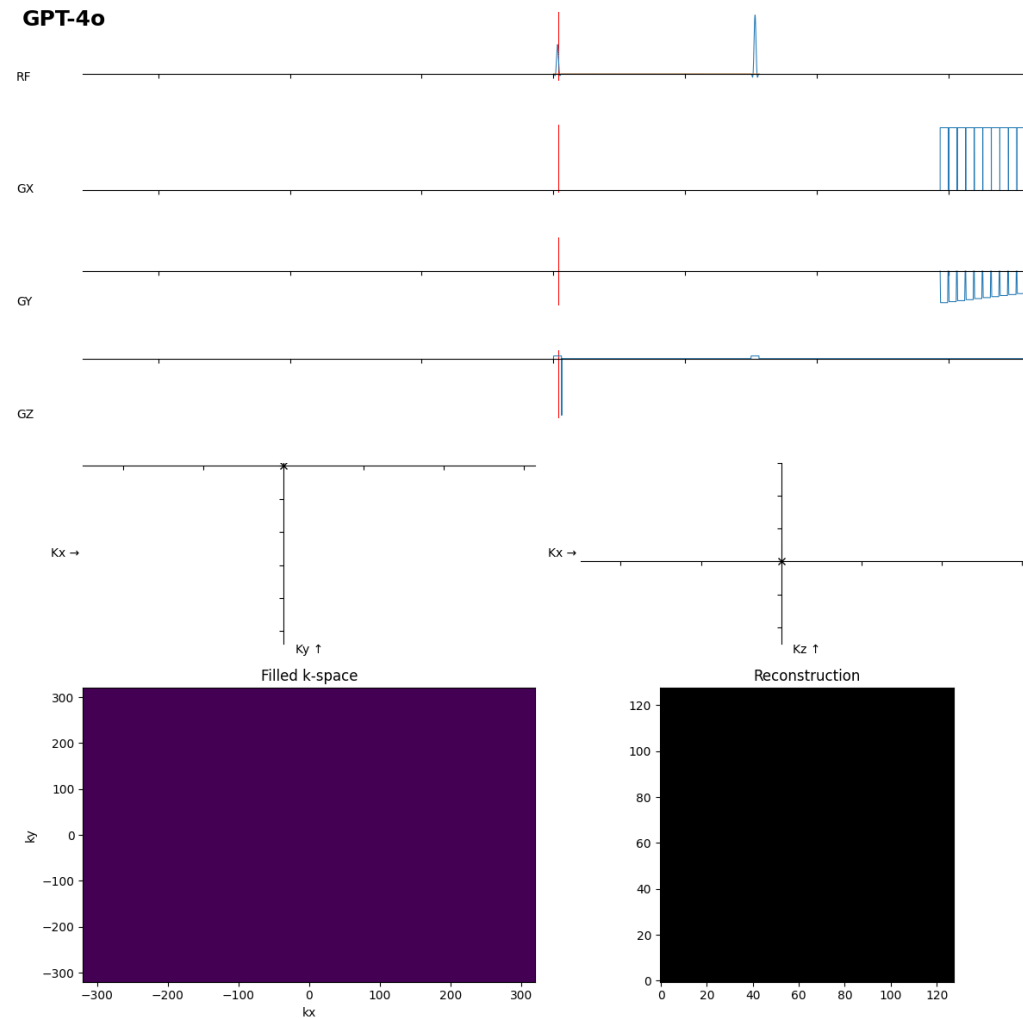
Was ist agentische KI?

Mensch als Referenz



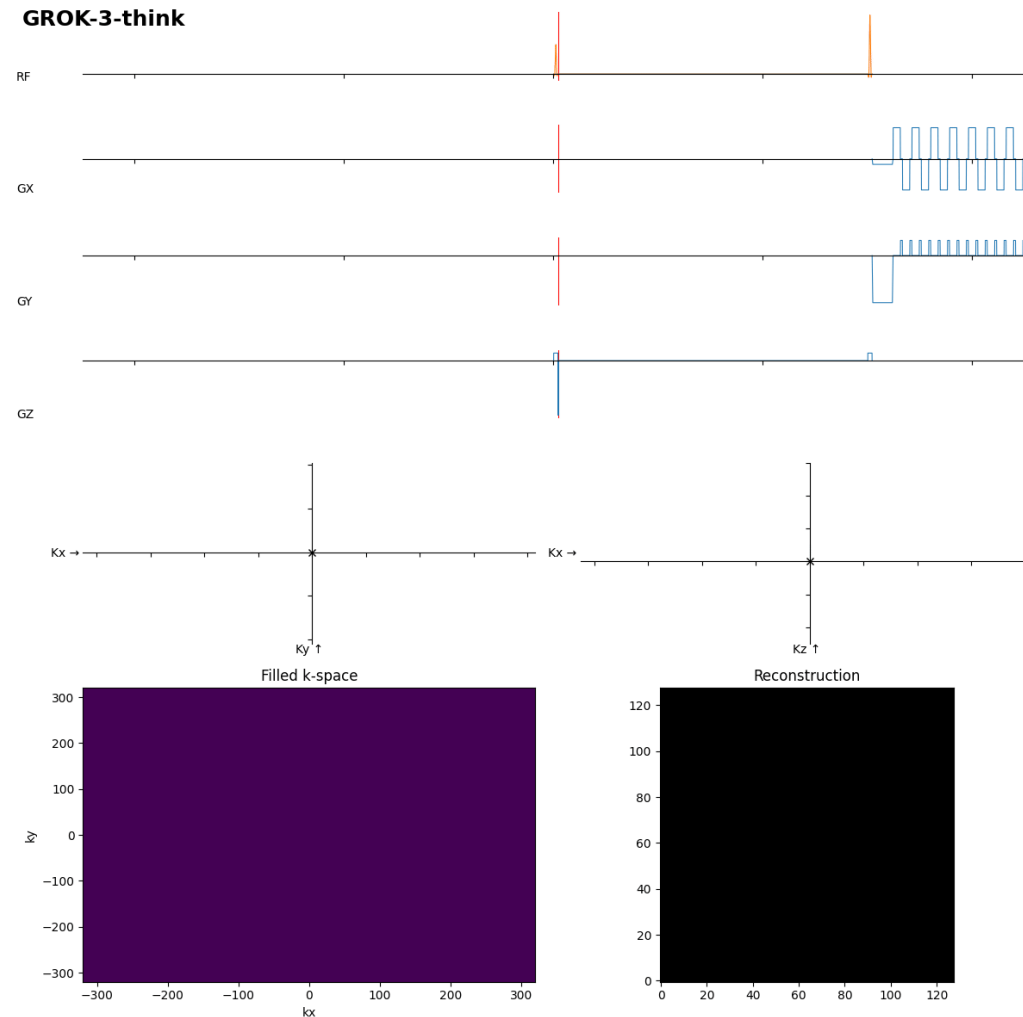
Was ist agentische KI?

Versuch von GPT-4o



Was ist agentische KI?

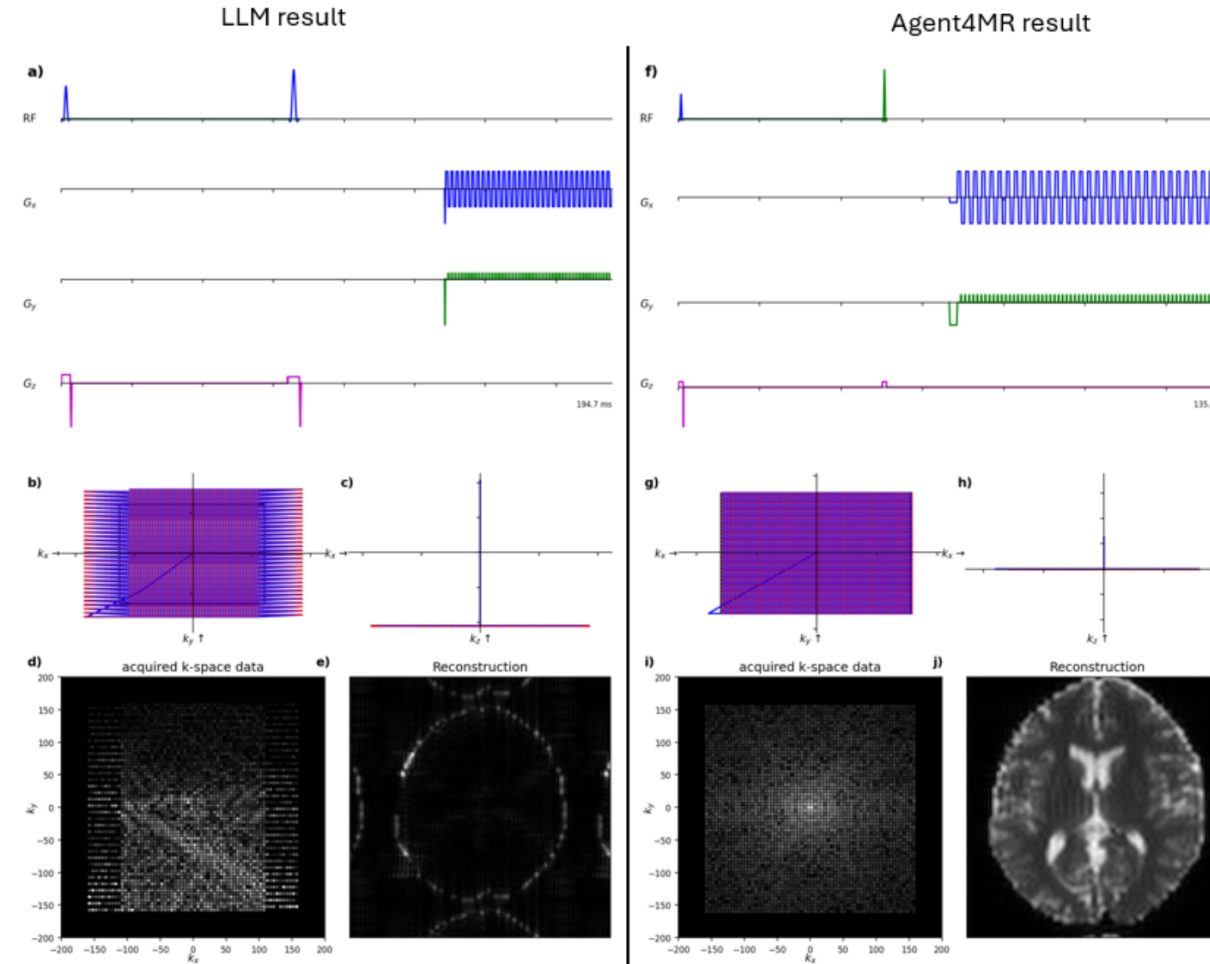
Versuch von GROK-3-think



Wie sieht echte agentische KI aus?

Was ist agentische KI?

LLM vs. Agent4MR



Was ist agentische KI?

Interaktionen pro Modell

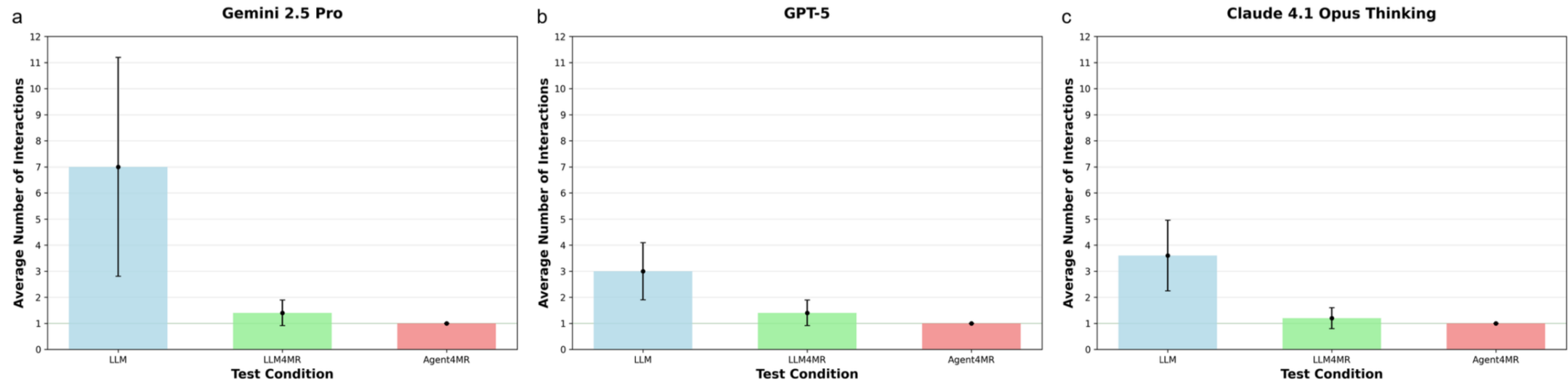


Table 1: User interactions N, time, token usage, and estimated cost until a satisfactory sequence. Human baseline: recently trained EPI-naive student, 2.5 h, 5 interactions.

Configuration	N	Time	Tokens	Cost [€]
Agent4MR		[min]		[≈]
Gemini 2.5 Pro	1	4.8	87k	0.12
GPT-5	1	15	520k	0.48
Claude 4.1 Opus	1	10.2	1162k	10.00
Human	5	150	—	37.50

Was ist agentische KI?

Iterativer Fortschritt

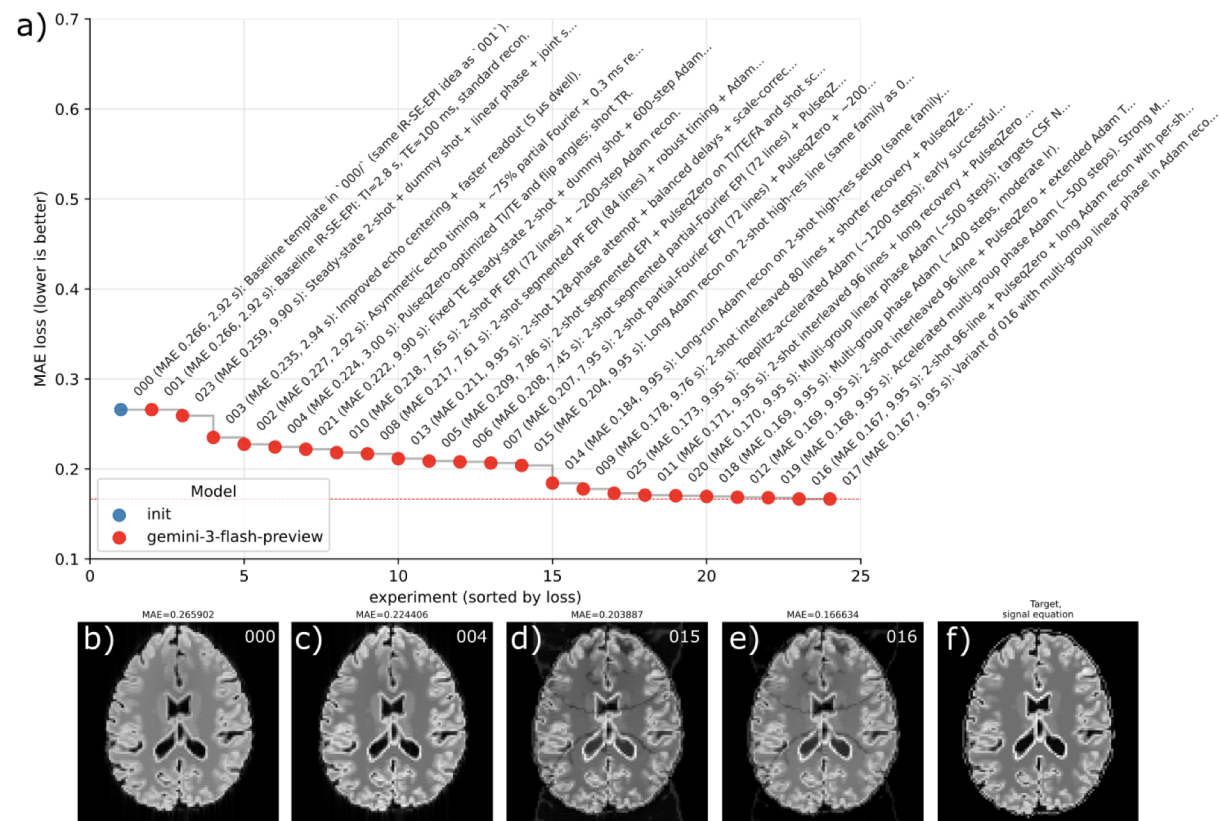


Table 2: Normalized Token Usage and API Costs in EUR (n=25 events per model)

Gemini Model	Total Tokens [Mio]	Tokens per Exp. [Mio]	Cost [€]
2.5 Flash	25.456	1.018	2.43
3 Flash	136.340	5.453	12.85
3.1 Pro	72.039	2.881	59.72
Total	233.836	9.353	75.00

Figure 5: IR-SE-EPI MAE leaderboard progress. Autonomous agents iteratively improved the IR-SE-EPI pipeline (sequence parameters, reconstruction, post-processing). Experiments are ranked by MAE loss (worst to best). The staircase shows improvement from baseline (~0.2659) to best (~0.1666) through multi-window filtering, multi-shot introduction, phase correction, and differentiable TI/TE optimization.

Was ist agentische KI?

Adaptive Systeme



AI-POWERED & ADAPTIVE:
Intelligent, Personalized Interaction

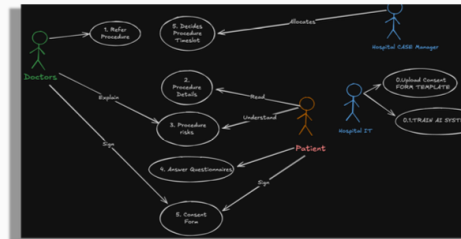
Was ist agentische KI?

Von der Skizze zum Diagramm

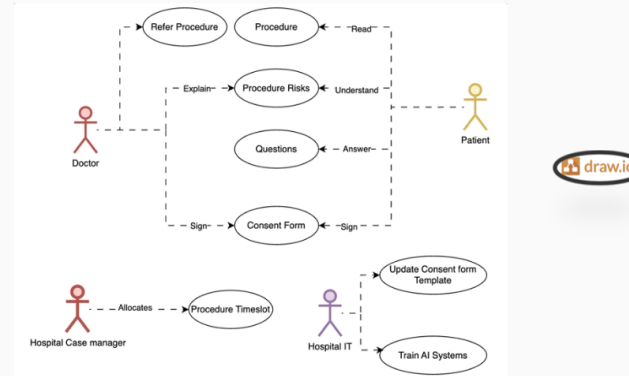
Geek Box 1: Draw.io: from sketch to formal diagram

Draw.io (also known as diagrams.net, <https://app.diagrams.net>) is a free, browser-based diagramming tool. Diagrams can be exported as XML, SVG, or PNG and version-controlled alongside code. Draw.io also supports AI-assisted diagramming: configurable large language model (LLM) backends—including OpenAI, Anthropic, and local models—can generate, modify, and explain diagrams from natural-language prompts (<https://www.drawio.com/doc/faq/configure-ai-options>).

The two figures below show the same actor model: first sketched by hand on an iPad, then redrawn in Draw.io. The content is identical—the difference is the tool.



(a) iPad sketch: unstructured brainstorming, needs vision-language model (VLM) for access.



(b) Draw.io: version-controllable, exportable, and AI-editable.

Was ist agentische KI?

Patienteninformation



Patientendaten/Außereber

Thieme Compliance

ID 15Th GB

Coronary Angiography, Coronary Angioplasty and Stent Implantation

(Examination of Coronary Blood Vessels, Including Possible Dilatation of Constrictions/Implantation of a Stent)

Hello,

The purpose of this informed consent leaflet is to help you prepare for the patient-doctor discussion. Please read it carefully before the discussion and complete the questionnaire carefully and completely. For better readability, we use male pronouns for occupational titles or terms referring to specific persons (e.g. doctor) but are including all genders with them.

Which procedure is planned?

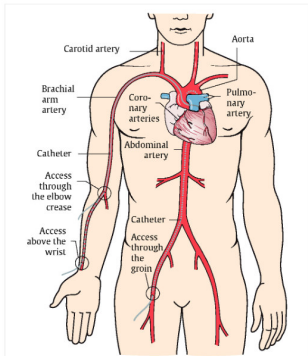


Fig. 1: Possible catheter access via the groin, above the wrist and in the crook of the arm

Current findings and your symptoms lead to suspicion of coronary artery disease.

This needs to be evaluated by a **special X-ray examination** (coronary angiography). If any constrictions (stenoses) or obstructions are found in the coronary vessels, it may be possible to perform an immediate dilatation or to reopen them using a balloon catheter (coronary angioplasty), and a stent (a tube to hold the vessel open) can be implanted if needed (stent implantation).

Are alternative examination/treatment methods available?

Other **non-invasive imaging techniques** to visualise the coronary blood vessels, e.g. computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI), are possible but are less precise and do not enable the doctor to perform the necessary treatment measures during the same session.

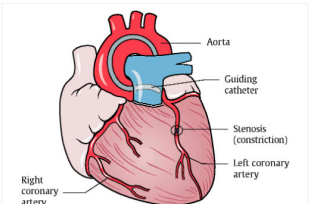


Fig. 2: Representation of coronary blood vessels showing the constriction

Was ist agentische KI?

Vibe Coding



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät



Vibe Coding: Software Engineering with LLMs

Introduction

A. Maier, S. Mei, A. Panambur, A. Sindel, S. Zeitler

Pattern Recognition Lab, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

April 13, 2026

Was ist agentische KI?

Fortgeschrittene KI-gestützte Techniken

Advanced AI-Assisted Techniques



Claude Skills [3]:

- Shareable workflow automation (YAML + Markdown)
- Team-wide best practices as code
- Deployment, testing, code review
- Available at github.com/anthropics/skills

Model Context Protocol (MCP):

- Standardized tool integration
- Connect AI to databases, APIs, files
- Growing ecosystem of plugins

Other Advanced Patterns:

- **Agentic workflows:** Multi-step autonomous tasks
- **Tool-augmented coding:** AI uses external tools
- **Vision support:** Screenshot-driven debugging

Key Benefit

These techniques enable AI to perform complex, multi-step workflows beyond simple code generation.

to a programmer interface for an agent.

Was ist agentische KI?

Markdown-gesteuerte Qualitätssicherung

Geek Box 13.3: Markdown-driven quality gates: when agents run the production checklist

A key insight from agentic software engineering is that quality criteria, which used to require human inspection, can now be expressed as structured markdown instructions that an AI agent executes autonomously. The agent reads the checklist, runs the specified checks, collects all findings, and presents them for human review—combining the thoroughness of automated scanning with the judgment-level assessments previously exclusive to human reviewers.

Example: a production checklist for book chapters. This book uses a markdown-based production checklist that an AI coding agent runs before each chapter is finalized. A condensed excerpt:

```
# Production Checklist for Chapter Review
The agent should: 1. Detect all problems first.
2. Present a PASS/FAIL table. 3. Ask the user
which to fix. 4. Apply only selected fixes.

## Checks to Run
### Cross-References
- All figures/tables/geek boxes referenced in text.
### Accessibility
- All figures have descriptive alt-text.
### Layout
- No "Float too large" or overfull hbox warnings.
### Acronyms
- No duplicate acronym expansions.
```

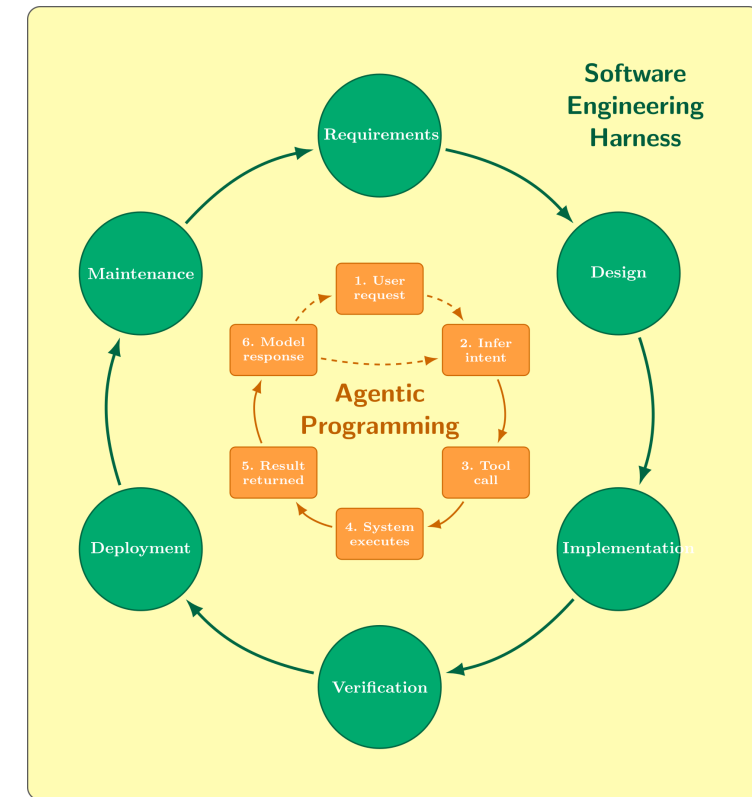
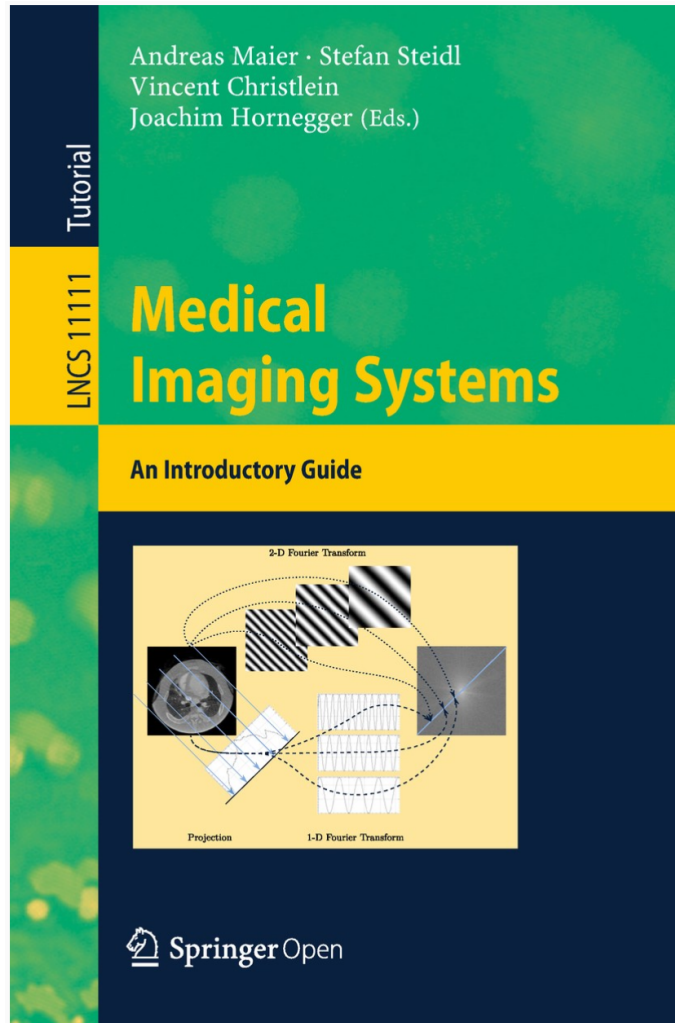
Several of these checks—alt-text quality, duplicate acronym detection, caption descriptiveness—require understanding the *meaning* of text, not just its syntax. An AI agent can evaluate whether alt-text actually describes what a figure shows or whether a manually spelled-out acronym conflicts with a `\gls{}` expansion nearby. These are assessments no simple script can perform reliably.

The detect-then-ask workflow. The checklist specifies a four-step process: detect all issues, present a PASS/FAIL summary, ask the user which fixes to apply, and then execute only approved changes. This separation of detection from correction mirrors the role-separation principle from Chapter 12: the agent that finds problems should not unilaterally fix them. The human decides which findings are genuine issues and which are acceptable.

This pattern generalizes beyond book production. Any domain with explicit quality criteria—code review checklists, regulatory compliance, accessibility audits, documentation reviews—can be encoded as markdown and executed by an agent. The quality gate becomes a reusable, version-controlled artifact rather than tacit knowledge in a reviewer's head.

Was ist agentische KI?

Lehrbuch



Wie geht es weiter?

Fast alles ist jetzt einfach...

China und KI



Fast alles ist jetzt einfach...

Konferenzanteile

Conference	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CVPR	~30%	32%	35%	35%	39%	39.2%	~40%	~38%	~39%	~40%
ICCV/ECCV	~30%	30%	32%	35%	~37%	~40%	~40%	~38%	~40%	~40%
ICML	~10%	12%	15%	18%	~20%	~22%	~25%	~28%	~30%	~30%
NeurIPS	8%	10%	12%	15%	~15%	~18%	~20%	~25%	~28%	~30%
AAAI	15%	18%	22%	28%	~35%	50%	~50%	~45%	~48%	~50%

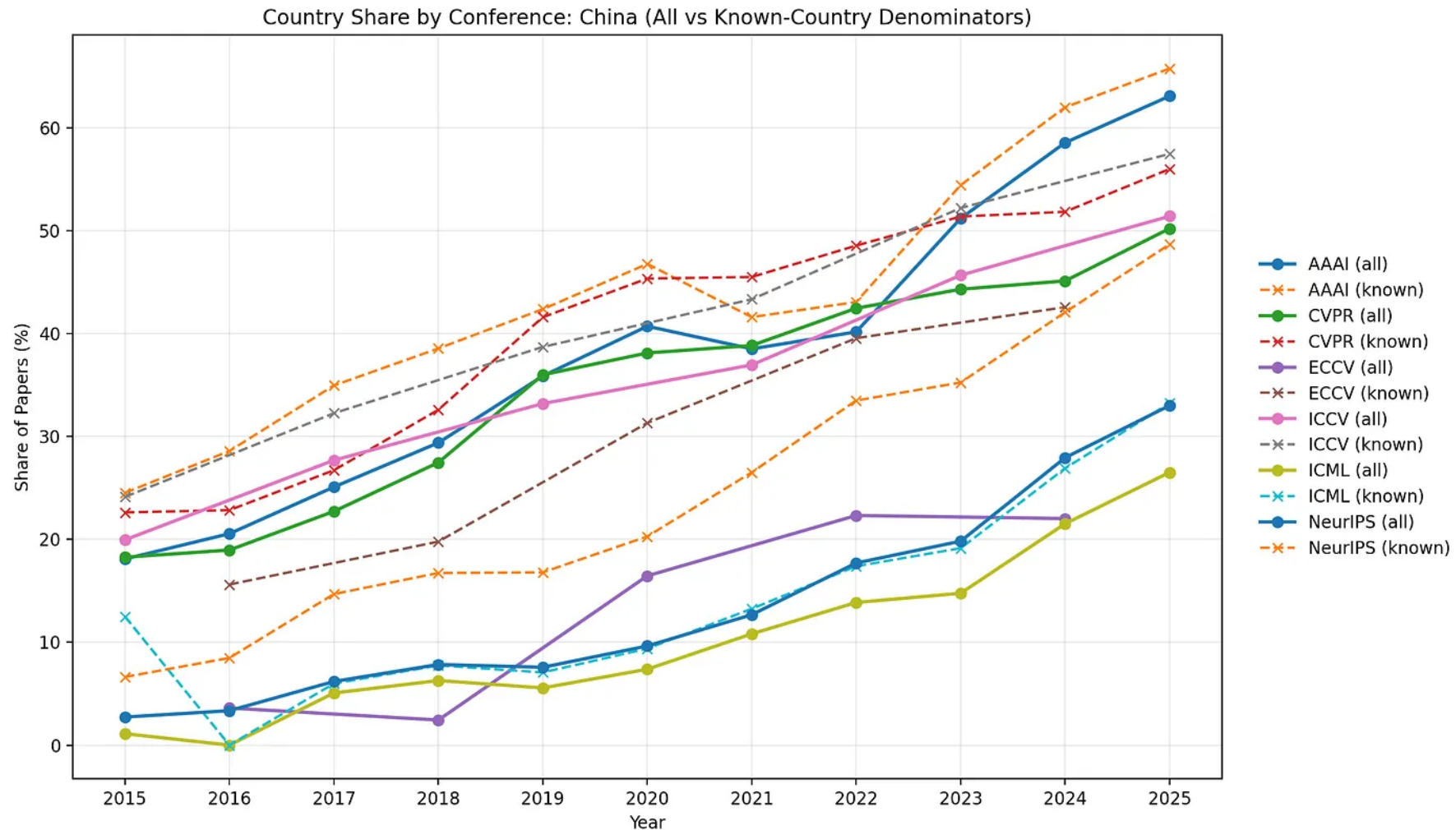
Fast alles ist jetzt einfach...

ConferenceStats-Workflow



Fast alles ist jetzt einfach...

Konferenzbeiträge aus China



Basismodelle

Bayerisches KI-Basismodell



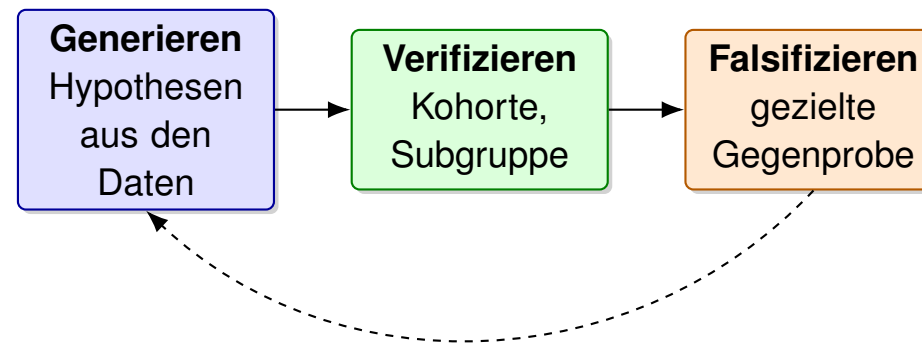
Multimodale Basismodelle vereinen sehr unterschiedliche Datenquellen in einem gemeinsamen Repräsentationsraum:

- **Multi-Omics:** Genom, Transkriptom, Proteom, Methylom.
- **Bildgebung:** CT, MRT, PET, Histopathologie, Mammographie.
- **Sprache:** Anamnese, Tumorboard-Mitschnitte, Arztbriefe.
- **Labordaten:** Blutwerte, Tumormarker, therapiebegleitende Verlaufsparemeter.
- **LLMs:** Fachliteratur, Leitlinien, Studienprotokolle.
- **Simulationen:** Pharmakokinetik, Behandlungssimulationen, *Digital Twins*.

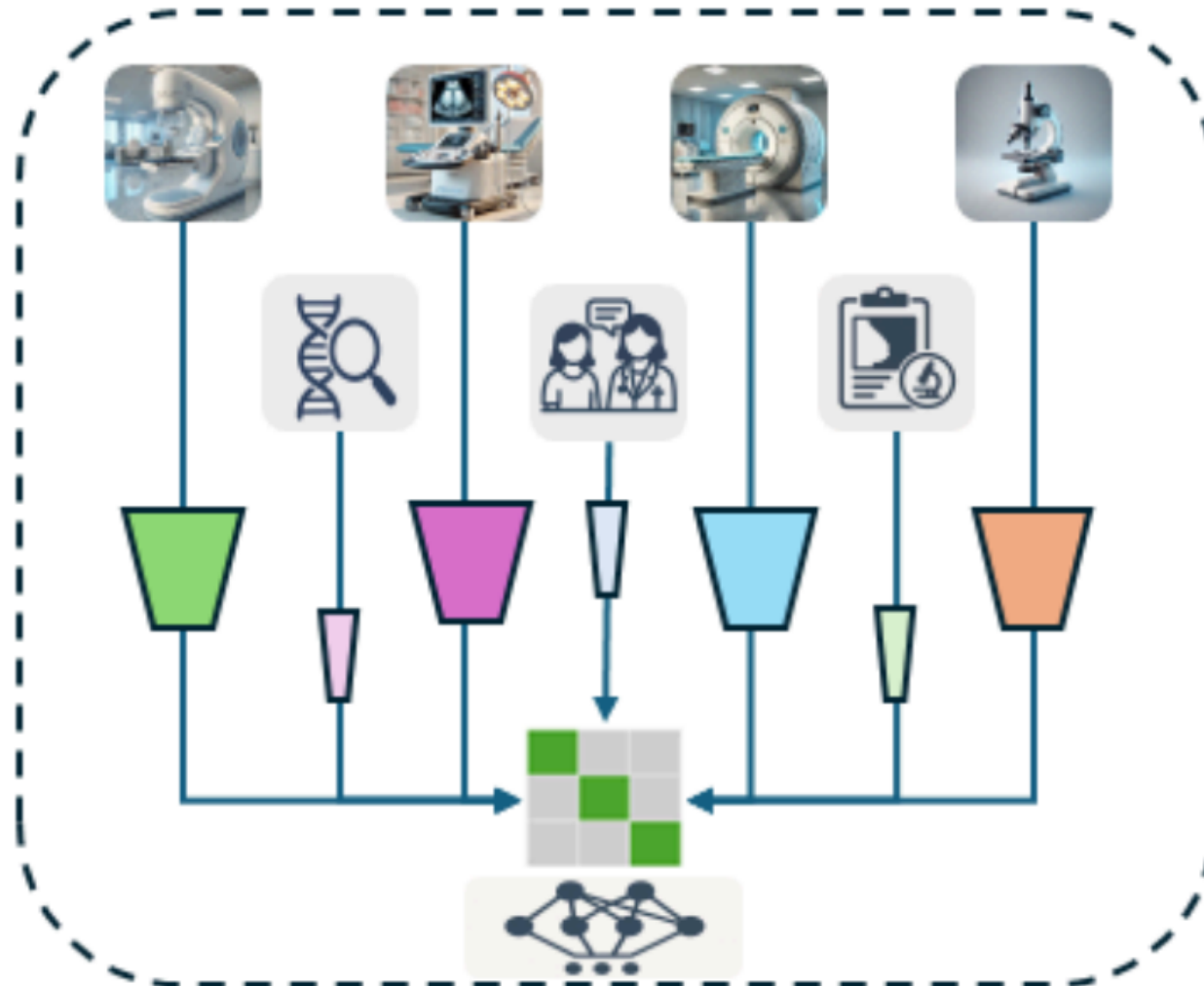
⇒ Ein gemeinsames Modell anstelle vieler isolierter Werkzeuge.

Hypothesen aus Studiendaten – PRAEGNANT

- **PRAEGNANT**: deutsches akademisches Studiennetzwerk zum fortgeschrittenen Mammakarzinom (Fasching et al.); Tumorgewebe, Blut, Biomarker und Patient-Reported Outcomes aus vielen Zentren und tausenden Patientinnen ([praegnant.org](https://www.praegnant.org)).



- Das Basismodell schlägt aus den vereinheitlichten Multi-Omics-, Bildgebungs- und Klinikdaten *neue Hypothesen* vor (z. B. Mutations-Therapie-Interaktionen, Bildmarker für das Therapieansprechen).
- *Verifikation* per simulierter und retrospektiver Subgruppenanalyse in PRAEGNANT-ähnlichen Kohorten; *Falsifikation* per gezielter Gegenprobe – alles automatisch protokolliert und für Klinikerinnen und Kliniker nachvollziehbar.
- Ergebnis: vom Datensatz zu prüfbaren Studienhypothesen in Stunden statt Monaten.







- V. Mnih, K. Kavukcuoglu, D. Silver, A. Graves, I. Antonoglou, D. Wierstra und M. Riedmiller, *Playing Atari with Deep Reinforcement Learning*, arXiv:1312.5602, 2013.
- D. Silver et al., *Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search*, *Nature*, 529:484–489, 2016 (AlphaGo).
- K. Hammernik, T. Klatzer, E. Kobler, M. P. Recht, D. K. Sodickson, T. Pock und **F. Knoll**, *Learning a Variational Network for Reconstruction of Accelerated MRI Data*, *Magnetic Resonance in Medicine*, 79(6):3055–3071, 2018 (FastMRI / Variational Network).
- A. Maier, C. Syben, B. Stimpel, T. Wuerfl, M. Hoffmann, F. Schebesch, W. Fu, L. Mill, L. Kling, S. Christiansen, *Learning with Known Operators Reduces Maximum Error Bounds*, *Nature Machine Intelligence*, 1:373–380, 2019.
- M. Zaiss, J. R. Rajput, H. N. Dang, V. Golkov, D. Cremers, F. Knoll und **A. Maier**, *Exploring GPT-4 as MR sequence and reconstruction programming assistant: GPT4MR*, BVM Workshop, S. 94–99, Springer, 2024.
- M. Zaiss, A. Aly, J. Endres, T. Dornstetter, S. Weinmüller und **A. Maier**, *Agentic MR sequence development: leveraging LLMs with MR skills for automatic physics-informed sequence development*, arXiv:2604.13282, 2026 (Agent4MR).
- PRAEGNANT-Studie (metastasiertes Mammakarzinom): <https://praegnant.org>
- Deutscher Zukunftspreis (Niederfeld-MRT): <https://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/die-gewinner-des-deutschen-zukunftspreises-2023-spendeten-ein-mrt-geraet>
- Bayerisches KI-Basismodell: <https://www.ai-bay.eu>
- Konferenz-Statistik-Werkzeug: <https://github.com/akmaier/ConferenceStats>

Folien auf GitHub



github.com/akmaier/AIMed2026Slides/tree/de-msd-senso